

Requisitos do Sistema de Armazenamento em Nuvem

1. Requisitos Funcionais (RF)

Módulo de Autenticação e Usuário

- **RF01** – Permitir cadastro de novo usuário
- **RF02** – Permitir login de usuário cadastrado
- **RF03** – Permitir recuperação/redefinição de senha
- **RF04** – Permitir autenticação em duas etapas (2FA)
- **RF05** – Permitir edição de dados do perfil (nome, e-mail, senha)
- **RF06** – Permitir exclusão de conta pelo usuário

Módulo de Armazenamento de Arquivos

- **RF07** – Permitir armazenar arquivos na nuvem através do aplicativo
- **RF08** – Permitir gerenciar pastas (criar, editar/renomear, mover, eliminar)
- **RF09** – Permitir compactação de arquivos no upload (formatos: .zip, .rar, .7z – definir

suportados)

- **RF10** – Permitir descompactação de arquivos na transferência/download
- **RF11** – Permitir busca de arquivos e pastas por nome, tipo ou data
- **RF12** – Permitir exclusão reversível de arquivos (lixeira, com restauração)
- **RF13** – Permitir versionamento de arquivos (histórico e restauração de versões anteriores)

Módulo de Compartilhamento

- **RF14** – Permitir compartilhar arquivos/pastas com outros usuários
- **RF15** – Permitir definir permissões de acesso ao compartilhar (leitura, edição)
- **RF16** – Permitir gerar link público para compartilhamento de arquivos

Módulo de Gestão de Espaço

Configuração do dispositivo pessoal como armazenamento

- **RF17** – Permitir que o usuário inicie a configuração de um dispositivo pessoal (computador) como espaço adicional de armazenamento na nuvem

- **RF17.1** – Permitir que o usuário selecione qual pasta/diretório do dispositivo será destinado ao armazenamento compartilhado
- **RF17.2** – Permitir que o usuário defina a quantidade de espaço em disco a ser disponibilizada (ex: 50 GB de 500 GB disponíveis)
- **RF17.3** – Exigir instalação de um agente/cliente local no dispositivo para viabilizar a comunicação com o sistema
- **RF17.4** – Permitir que o usuário autentique/vincule o dispositivo à sua conta de forma segura (ex: token ou pareamento)
- **RF17.5** – Permitir que o usuário nomeie/identifique o dispositivo configurado (ex: "PC de Casa", "Notebook do Trabalho"), possibilitando o cadastro de múltiplos dispositivos
- **RF17.6** – Permitir que o usuário visualize e gerencie a lista de dispositivos configurados (ativar, desativar, remover um dispositivo como nó de armazenamento)
- **RF17.7** – Permitir revogar a configuração de um dispositivo, com opção de migrar os arquivos ali armazenados antes da remoção
- **RF17.8** – Validar requisitos mínimos do dispositivo antes da configuração (espaço livre, conexão com a internet, sistema operacional suportado)

Uso combinado dos espaços

- **RF18** – Permitir que o usuário, após configurar seu dispositivo como armazenamento, tenha acesso simultâneo e unificado a dois espaços: o armazenamento padrão do sistema (nuvem oficial) e o espaço fornecido pelo próprio dispositivo
- **RF19** – Permitir que o usuário visualize separadamente o consumo e a capacidade de cada espaço (nuvem do sistema x dispositivo pessoal)
- **RF20** – Permitir que o usuário escolha, no momento do upload, em qual espaço o arquivo será salvo (nuvem do sistema ou dispositivo pessoal)
- **RF21** – Permitir mover ou copiar arquivos entre o espaço da nuvem do sistema e o espaço do dispositivo pessoal
- **RF22** – Permitir definir política padrão de armazenamento (ex: priorizar dispositivo pessoal antes de usar a nuvem do sistema, ou o inverso)
- **RF23** – Permitir que o sistema informe o status de disponibilidade do dispositivo pessoal (online/offline), já que arquivos ali armazenados dependem da conexão do dispositivo do usuário
- **RF24** – Permitir definir comportamento do sistema quando o dispositivo pessoal estiver

offline (ex: bloquear acesso ao arquivo, exibir cópia em cache, ou negar upload para esse destino)

- **RF25** – Permitir limitar a cota de armazenamento por usuário, configurável por plano/administrador (aplicável ao espaço da nuvem do sistema)
- **RF26** – Permitir notificar o usuário quando qualquer um dos espaços (nuvem do sistema ou dispositivo pessoal) estiver próximo do limite

Módulo de Sincronização

- **RF27** – Permitir sincronizar múltiplos dispositivos pessoais com a nuvem
- **RF28** – Permitir visualizar o status de sincronização (sincronizado, pendente, erro)

Módulo de Auditoria e Notificações

- **RF29** – Permitir registrar logs de ações do usuário (upload, exclusão, compartilhamento, acesso)
- **RF30** – Permitir notificações de eventos relevantes (novo compartilhamento, erro de sincronização, dispositivo pessoal offline, etc.)

2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01** – O sistema deve garantir criptografia dos dados em trânsito e em repouso
 - **RNF02** – O sistema deve suportar múltiplas plataformas (Windows, macOS, Linux, Android, iOS)
 - **RNF03** – O sistema deve garantir disponibilidade mínima definida (ex: 99%), considerando riscos do modelo distribuído (RF17)
 - **RNF04** – O sistema deve ser escalável para suportar aumento de usuários e volume de dados
 - **RNF05** – O tempo de upload/download deve respeitar um limite máximo aceitável definido pela equipe
 - **RNF06** – O sistema deve seguir normas de proteção de dados pessoais (ex: LGPD/GDPR)
 - **RNF07** – O agente/cliente local instalado no dispositivo pessoal (RF17.3) deve consumir o mínimo possível de recursos (CPU/memória) para não prejudicar o uso normal do dispositivo pelo usuário
-

3. Observações Gerais

- RF17–RF18 (armazenamento distribuído via PC do usuário coexistindo com a nuvem do sistema) representam uma decisão arquitetural com forte impacto em segurança, consistência e

disponibilidade; devem ser detalhados em documento de arquitetura à parte (ex: como a criptografia e a criação de cópias se comportam no espaço do usuário, já que esse nó pode ficar offline).

- A dependência de disponibilidade do dispositivo pessoal (RF23–RF24) é um ponto crítico: diferente da nuvem do sistema, o espaço fornecido pelo usuário não tem garantia de uptime — isso deve ser comunicado claramente na experiência do usuário para evitar expectativa de acesso constante.
- Cada RF deveria futuramente receber: prioridade (alta/média/baixa), critério de aceite e ator responsável, para virar uma especificação completa.